Os **padrões de projeto** (ou *design patterns*) em Java são **soluções reutilizáveis e testadas para problemas recorrentes** de arquitetura e design no desenvolvimento de software orientado a objetos. [1, 2]

Eles **não** são códigos prontos para copiar e colar, nem bibliotecas ou frameworks; funcionam como um **modelo estrutural ou guia** de como resolver uma situação comum mantendo o código limpo, flexível e fácil de manter. [1, 2]

A Origem (Gangue dos Quatro - GoF)

A grande maioria dos padrões de projeto clássicos foi catalogada em 1994 no livro *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, escrito por quatro engenheiros conhecidos como a **Gang of Four (GoF)**: Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides. [1]

Os 23 padrões da GoF dividem-se em três categorias principais: [1]

- **Criação (*Creational*):** Focam nos mecanismos de instanciação de objetos para desacoplar o código de classes concretas, incluindo exemplos como *Singleton* (instância única global), *Factory Method*, *Abstract Factory*, *Builder* e *Prototype*. [1, 2, 3, 4]
- **Estruturais (*Structural*):** Organizam classes e objetos em estruturas maiores e flexíveis, como o *Adapter* (interfaces incompatíveis), *Decorator* (novas responsabilidades dinâmicas), *Facade* (interface simplificada), *Composite* e *Proxy*. [1, 2, 3, 4, 5]
- **Comportamentais (*Behavioral*):** Lidam com a comunicação e a atribuição de responsabilidades entre objetos, destacando o *Observer* (notificação de alteração de estado), *Strategy* (algoritmos intercambiáveis), *Template Method*, *Command* e *State*. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Por que usá-los em Java?

- **Reutilização e vocabulário:** Evitam a duplicação de soluções já validadas e padronizam a comunicação técnica na equipe.
- **Qualidade de código:** Promovem baixa dependência, facilidade de testes unitários e melhor adaptação a mudanças futuras nos requisitos. [1, 2]

Para aprofundar nos exemplos práticos de implementação, você pode consultar o guia detalhado da DevMedia sobre Padrões de Projeto em Java ou explorar diagramas e códigos no Refactoring.Guru Java. [1, 2]